

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

VICTOR GUILHERME MOREIRA PINTO

SISTEMAS EVOLUTIVOS E APLICADOS À ROBÓTICA

Rio de Janeiro
2026

VICTOR GUILHERME MOREIRA PINTO

SISTEMAS EVOLUTIVOS E APLICADOS À ROBÓTICA

Trabalho apresentado ao curso de Engenharia da Computação da Universidade Veiga de Almeida como requisito parcial de avaliação da disciplina Sistemas Evolutivos e Aplicados à Robótica.

Professor: Vitor Amadeu

Rio de Janeiro
2026

1. INTRODUÇÃO

A geração de imagens por inteligência artificial tornou-se uma das aplicações mais relevantes da área de aprendizado profundo nos últimos anos. Modelos generativos modernos permitem criar imagens realistas ou artísticas a partir de descrições textuais, possibilitando novas aplicações em áreas como design, entretenimento, publicidade e sistemas inteligentes.

Entre as diversas abordagens existentes, destacam-se os modelos baseados em difusão, que realizam a geração de imagens por meio de processos iterativos de refinamento visual. Esses modelos têm apresentado resultados expressivos devido à sua capacidade de interpretar descrições textuais e transformá-las em representações visuais coerentes.

Nesse contexto, a biblioteca **diffusers** fornece ferramentas para utilização de modelos generativos de imagens em Python, permitindo acesso a arquiteturas modernas de inteligência artificial. Entre os modelos disponíveis destaca-se o **runwayml/stable-diffusion-v1-5**, amplamente utilizado para tarefas de geração de imagens a partir de texto.

2. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é utilizar a biblioteca **diffusers** juntamente com o modelo **runwayml/stable-diffusion-v1-5** para realizar a geração automática de imagens a partir de prompts textuais.

Além disso, busca-se analisar a capacidade do modelo em interpretar diferentes descrições fornecidas pelo usuário, verificando a qualidade visual das imagens geradas, sua fidelidade aos prompts utilizados e o tempo necessário para realização do processamento.

3. METODOLOGIA

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado na linguagem Python utilizando a biblioteca **diffusers**, juntamente com bibliotecas auxiliares como **PyTorch**, **Transformers** e **time**.

A execução foi realizada no ambiente Google Colab utilizando aceleração por GPU para reduzir o tempo de processamento necessário durante a geração das imagens.

Para avaliação do modelo, foram definidos seis prompts distintos contendo diferentes categorias de imagens, incluindo cenários urbanos, elementos históricos, animais, ambientes naturais, cenários espaciais e elementos de fantasia.

Os prompts utilizados foram:

- A futuristic city at night with neon lights
- A medieval castle on top of a mountain
- A realistic cat wearing sunglasses
- A tropical beach during sunset
- An astronaut walking on Mars
- A dragon flying over a forest

Durante a execução do modelo foram registrados os tempos de geração das imagens, além da análise visual dos resultados obtidos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir são apresentados os resultados obtidos utilizando o modelo runwayml/stable-diffusion-v1-5.

4.1 ANÁLISE DA IMAGEM 1



Prompt: *A futuristic city at night with neon lights*

Tempo: 1230.86 segundos

Na imagem 1, referente a uma cidade futurista durante a noite com iluminação neon, o modelo apresentou desempenho satisfatório durante a geração da imagem. Foram observados prédios modernos, elementos tecnológicos e iluminação intensa compatíveis com a descrição solicitada.

O cenário produzido apresentou características associadas ao estilo futurista e cyberpunk, demonstrando boa correspondência entre o texto fornecido e a imagem gerada.

4.2 ANÁLISE DA IMAGEM 2



Prompt: *A medieval castle on top of a mountain*

Tempo: 1198.89 segundos

Na imagem 2, referente a um castelo medieval localizado no topo de uma montanha, o modelo conseguiu representar adequadamente estruturas arquitetônicas características da época medieval, como torres e muralhas.

Além disso, a integração do castelo com o ambiente montanhoso apresentou coerência visual, demonstrando boa capacidade do modelo para criação de cenários históricos.

4.3 ANÁLISE DA IMAGEM 3



Prompt: *A realistic cat wearing sunglasses*

Tempo: 1193.32 segundos

Na imagem 3, referente a um gato utilizando óculos escuros, o modelo apresentou desempenho satisfatório ao representar o animal e seus elementos visuais principais.

Apesar disso, alguns detalhes menores podem apresentar pequenas inconsistências visuais devido à complexidade de determinados objetos acessórios.

4.4 ANÁLISE DA IMAGEM 4



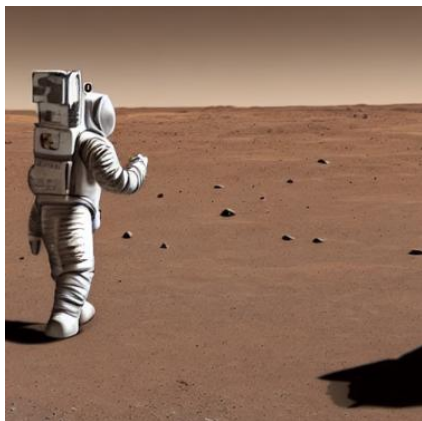
Prompt: *A tropical beach during sunset*

Tempo: 1185.74 segundos

Na imagem 4, referente a uma praia tropical durante o pôr do sol, o modelo conseguiu produzir uma cena visualmente coerente contendo elementos como mar, areia, vegetação e iluminação característica do entardecer.

Observou-se elevado nível de fidelidade entre a descrição textual e o resultado gerado.

4.5 ANÁLISE DA IMAGEM 5



Prompt: *An astronaut walking on Mars*

Tempo: 1198.82 segundos

Na imagem 5, referente a um astronauta caminhando em Marte, o modelo apresentou bom desempenho ao combinar elementos humanos com um cenário espacial.

A presença de solo avermelhado e características típicas associadas ao planeta Marte contribuiu para tornar a imagem coerente com a proposta.

4.6 ANÁLISE DA IMAGEM 6



Prompt: *A dragon flying over a forest*

Tempo: 1193.15 segundos

Na imagem 6, referente a um dragão voando sobre uma floresta, o modelo apresentou boa capacidade para representar elementos de fantasia.

Foi possível observar coerência entre os diferentes componentes da imagem, mantendo características visuais associadas ao gênero fantástico.

5. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos demonstraram que o modelo **runwayml/stable-diffusion-v1-5** apresentou desempenho satisfatório na tarefa de geração de imagens a partir de descrições textuais.

As imagens produzidas apresentaram correspondência adequada com os prompts utilizados, sendo possível observar boa qualidade visual principalmente em cenários amplos e ambientes naturais. Em determinados casos, pequenos detalhes podem apresentar inconsistências, especialmente em objetos específicos ou características mais complexas.

Além disso, os tempos de processamento observados demonstram que modelos de difusão demandam recursos computacionais consideráveis, porém oferecem resultados visuais de elevada qualidade.

6. REFERÊNCIAS

- Hugging Face. Diffusers Documentation. Disponível em: Hugging Face Diffusers Documentation. Acesso em: 04 jul. 2026.
- Robin Rombach et al. *High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models*. 2022.
- Hugging Face. Modelo runwayml/stable-diffusion-v1-5. Disponível em: [Stable Diffusion v1.5 Model Card](#). Acesso em: 04 jul. 2026.
- [PyTorch Documentation](#). Acesso em: 04 jul. 2026.
- [Google Colab Documentation](#). Acesso em: 04 jul. 2026.
- Runway. Stable Diffusion Model Information. Disponível em: [Runway Official Website](#). Acesso em: 04 jul. 2026.
- FININ021. Atividade-2. GitHub. Disponível em: <https://github.com/Finin021/Atividade-4>. Acesso em: 04 jul. 2026